

Model końcowy innowacji Bajkała

Innowacja testowana w ramach „Inkubatora Włączenia Społecznego” –
Projektu wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne),
na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie elementy innowacji zostały udostępnione na podstawie

[Licencji Creative Commons CC.BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Spis treści modelu końcowego innowacji Bajkała

Opis grupy docelowej i odbiorców rozwiązania	4
I. Grupa docelowa innowacji Bajkała	5
II. Charakterystyka problemów pojawiających się w grupie docelowej:	5
III. Odbiorcy rozwiązania	7
Opis rozwiązania i jego funkcjonalności	9
I. Opis drewnianej lampki – wygląd	10
II. Opis drewnianej lampki – funkcje	11
III. Opis opowiadania i nagrań	11
IV. Opis książeczek – słowników	12
V. Elementy zestawu Bajkała	12
VI. Dokumentacja fotograficzna – książeczka i instrukcja	13
VII. Dokumentacja fotograficzna – lampka gotowa do testów	16
Przebieg i wyniki testów	19
I. Przebieg testowania	20
II. Informacje zebrane podczas wywiadów – przebieg testowania:	22
III. Wyniki testowania na podstawie informacji zebranych podczas wywiadów z grupami testującymi	23
1. Ocena lampki Bajkała (forma, kształt, kolor, funkcja światła itp.):	23
2. Ocena nagranych opowiadań (treść, długość, języki itp.):	24
3. Ocena książeczki-słownika:	25
Rekomendacje i zalecenia dla przyszłych użytkowników	26
I. Rekomendacje dla użytkowników Bajkali (w wersji testowanej) wynikające z procesu testowania	27
II. Wnioski i rekomendacje wynikające z analizy możliwości wprowadzenia ulepszeń	27
III. Wnioski z analizy możliwości skalowania projektu	31

Podsumowanie.....	33
Spis załączników	36

Opis grupy docelowej i odbiorców rozwiązania

I. Grupa docelowa innowacji Bajkała

Grupą docelową innowacji Bajkała są dzieci uchodźcze z rodzin czeczeńskich mieszkające w Polsce. Ze względu na formę rozwiązania może być ono wykorzystywane przez użytkowników w dowolnym wieku, jednak największe zainteresowanie wzbudzało u dzieci w wieku 4-11 lat.

II. Charakterystyka problemów pojawiających się w grupie docelowej:

Jednym z największych wyzwań współczesności jest integracja migrantów. Ich prawidłowe funkcjonowanie w nowym kraju utrudniają bariery kulturowe, językowe, prawne i psychologiczne. Szczególną grupą migrantów, ze względu na potrzeby i trudności adaptacyjne są dzieci uchodźcze.

Praca z nimi pokazuje, że największy wpływ na problemy z włączeniem społecznym i na jakość życia w Polsce mają:

1. Szok kulturowy

Życie w grupie społecznej, którą łączą zwyczaje, język i religia, kody kulturowe jest zjawiskiem naturalnym. Nie trzeba zastanawiać się nad tym, jak się zachować w danej sytuacji, dlatego że wszyscy wokół widzą świat tak samo i wiedzą, czego oczekiwać od siebie nawzajem. Gdy dziecko uchodźcze trafia do Polski w sposób nagły znajduje się w nowym środowisku kulturowym i społecznym. Istotą szoku kulturowego jest brak poczucia bezpieczeństwa, niepewność i zagubienie, wynikające z sytuacji, w której człowiek nie zna norm obowiązujących w nowym środowisku. Nie potrafi się w nim odnaleźć, a okazuje się, że dotychczasowe sposoby funkcjonowania w społeczności nie sprawdzają się. Dzieci uchodźcze są narażone na sprzeczne normy i obyczaje, ponieważ zależne są zarówno od rodziców, jak i szkoły oraz nauczycieli w Polsce – a to może wymagać szacunku dla wartości i obowiązków ze sobą sprzecznych. Zderzenie kultur wywołuje napięcia, silne reakcje stresowe,

dezorientację, frustrację i bezradność wynikające z nieznanomości symboli, rytuałów i zachowań.

Szok kulturowy niweluje się poprzez edukację kulturalną, integrację społeczną, wymianę doświadczeń, tłumaczenie polskich kodów kulturowych na język zrozumiały dla młodych odbiorców. Bajka jest kanałem komunikacyjnym, który w przystępny i zrozumiały sposób zwróci uwagę, pokaże, nauczy tego co ważne, aby się lepiej zaadaptować.

2. Deficyt poczucia bezpieczeństwa

Uchodźstwo wiąże się z ciągłym brakiem poczucia bezpieczeństwa, wynikającym z przeżyć przed wyjazdem z rodzimego kraju, drogi do Polski oraz niepewności obecnej sytuacji i trudności w adaptacji w nowym środowisku.

Dzieci przeżywają stratę: utraciły przyjaciół, ukochane zwierzęta, ważne miejsca, nie mają kontaktu z rodziną, nie mogą wziąć udziału w ważnych rytuałach, świętach, uroczystościach. Po przyjeździe do Polski rodziny czekają wiele miesięcy na przyznanie międzynarodowej ochrony prawnej. Niektóre dzieci spędzają w ośrodkach dla uchodźców całe lata, niepewne nawet najbliższej przyszłości. Bez prawdziwego domu.

Doświadczenia uchodźcze i warunki po przyjeździe do Polski często prowadzą do pogłębienia deficytów, a nawet do posttraumatycznych zaburzeń rozwojowych.

Przeciwdziałanie długotrwałemu deficytowi poczucia bezpieczeństwa i przynależności jest głównym obszarem działań organizacji pomocowych. Opieka psychologów, pedagogów i innych specjalistów skupia się na przywróceniu stabilizacji emocjonalnej dzieci, aby mogły uczestniczyć w życiu społeczności, integrować się z nowym środowiskiem. Warunkiem powodzenia w nauce języka, otwarcia na nową kulturę, zapełnienie luk edukacyjnych jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa.

3. Brak znajomości języka polskiego

Bariera językowa utrudnia adaptację i budowanie relacji dziecka czeczeńskiego z polską społecznością. Dzieci idą do szkoły, często nie znając języka – nierzadko w trakcie roku szkolnego – co wiąże się ze słabymi wynikami i brakiem motywacji do dalszej nauki. Niestety, polski system edukacji nie wypracował mechanizmów włączających, adaptujących i

powoduje, że zarówno dzieci jak i nauczyciele są zdani na własne pomysły radzenia sobie z trudnościami, w tym – z sytuacją włączenia.

Trudnością jest też rozszyfrowywanie kodów kulturowych na poziomie języka. Dzieci wychowane w innej kulturze zwyczajnie nie znają słownictwa powiązanego z bajkami i opowieściami. Uczą się języka polskiego w zakresie komunikacyjnym, wynikającym z braku możliwości finansowania takiej nauki.

Nauka języka jest wspierana przez szkołę, wolontariuszy i samorządy, jednak często ogranicza się do bieżących potrzeb, nie znajdując miejsca i czasu na wyjaśnienie kodów kulturowych.

Rodzice dzieci czeczeńskich zwykle sami nie znają w wystarczającym stopniu języka polskiego by zapobiegać wykluczeniu, jednocześnie często muszą poświęcać dużo czasu na zajęcia zarobkowe w niskopłatnych zawodach i nie mają możliwości uzupełnienia swoich umiejętności językowych i informacji kulturowych, aby podzielić się tymi kompetencjami z dziećmi.

III. Odbiorcy rozwiązania

Ze względu na grupę docelową rozwiązania i występujące tradycyjne zachowania rodzin czeczeńskich, w Polsce odbiorcami rozwiązania są wszystkie młodsze dzieci należące do rodzin i ich matki. Z kontaktów z grupami testującymi oraz z rozmów, wywiadów i fokusów przeprowadzonych podczas tworzenia rozwiązania wynika, że w wielu rodzinach potencjalnych odbiorców występują charakterystyczne sytuacje:

1. Główną lub wyłączną opiekę nad dziećmi sprawuje matka.
2. Dzieci dopóki przebywają wyłącznie w gronie rodzinnym (nie uczęszczają do placówek wychowawczo-oświatowych) mają bardzo ograniczony lub żaden kontakt z językiem polskim. Nauka języka polskiego rozpoczyna się dopiero wraz z rozpoczęciem edukacji w przedszkolu.
3. W domach dominuje mieszanka języków czeczeńskiego i rosyjskiego. Bajki, filmy i programy telewizyjne są odtwarzane w języku rosyjskim.

4. Starsze dzieci w różnym stopniu znają język polski, często mają trudności ze zrozumieniem treści książek i opowiadań ze względu na braki w słownictwie.
5. Matki w różnym stopniu znają język polski, często nie mają możliwości rozwijania tej kompetencji. W sposób naturalny rozmowy z dziećmi prowadzą w języku rodzinnym, czyli mieszance czeczeńsko-rosyjskiej.
6. Matki znają język rosyjski – wszystkie uczyły się go w szkole, jako języka podstawowego, wykładowego.
7. Dzieci znają język rosyjski w wersji „domowej”, często nie potrafią czytać ani po rosyjsku, ani po czeczeńsku.

Rozwiązanie Bajkała odpowiada na niektóre problemy wynikające z powyższej sytuacji odbiorców, poprzez udostępnienie w przyjaznej formie specjalnie przygotowanych treści językowych dla tej grupy.

Opis rozwiązania i jego funkcjonalności

Innowacyjny zestaw Bajkala to drewniana lampka ledowa, w kształcie archetypicznego domku z funkcją odtwarzacza mp3 w połączeniu z nagraniem autorsko opracowanej bajki i dołączonej książeczki ze słownikiem.

I. Opis drewnianej lampki – wygląd

1. Konstrukcja kubikowa z dwuspadowym dachem. Całość ma wyraźnie widoczny rysunek drewna sosnowego.
2. Ściany szczytowe – frontowa i tylna – są takie same, mają po 11 diod LED, zabezpieczony tkaniną otwór pozwalający na emisję dźwięku oraz ozdobne elementy frezowane.
3. Ściana prawa jest wyposażona w 3 diody LED, zabezpieczony tkaniną otwór pozwalający na emisję dźwięku, oznaczone miejsce dotykowego czujnika regulacji światła zagłębione we frezowaniu oraz otwór wyprowadzenia kabla zasilającego. Ściana prawa jest połączona z prawą częścią spadzistego dachu wyposażonego w 3 diody LED umieszczone w poziomych frezowaniach.
4. Ściana lewa jest wyposażona w 1 diodę LED, zabezpieczony tkaniną otwór pozwalający na emisję dźwięku, przesuwany kołeczek/włącznik – włączanie dźwięku – oraz oznaczone przyciski sterujące głośnością i sposobem odtwarzania nagrań (kolejność, pauza etc). Ściana lewa jest połączona z prawą częścią spadzistego dachu wyposażonego w 3 diody LED umieszczone w poziomych frezowaniach.
5. Diody LED dają ciepłe, żółte światło rozchodzące się we wszystkich kierunkach.
6. Lampka jest wyposażona w biały kabel zasilający o długości 235 cm, zakończony wtyczką USB, podłączaną do zasilacza sieciowego.
7. Poszczególne egzemplarze różnią się od siebie usłojeniem drewna, jednak ogólnie sprawiają wrażenie identycznych.

II. Opis drewnianej lampki – funkcje

1. Funkcja świecenia realizowana dzięki wyposażeniu drewnianej konstrukcji w łańcuch diod LED. Dotykowy włącznik zainstalowany w lampce ma funkcję ściemniacza, dzięki czemu można regulować jasność emitowanego światła.
2. Funkcja odtwarzania nagrań realizowana poprzez wyposażenie lampki w płytkę sterującą wraz z kartą pamięci SD zawierającą nagrania i głośnik. Dźwięk może być odtwarzany w trybie ciągłym, można go zatrzymać, regulować głośność, przełączyć odtwarzanie pomiędzy polską i czeczeńsko-rosyjską wersją nagrania.
3. Funkcje świecenia i odtwarzania nagrania są niezależne od siebie, można ich używać razem lub osobno.
4. Lampka została wykończona w taki sposób, aby dotykanie jej było przyjemne i zachęcające do używania: jest gładka, ma zaoblone krawędzie, powierzchnia drewna jest wykończona woskiem.

III. Opis opowiadania i nagrań

1. Opowiadanie „Burza” zostało napisane specjalnie z myślą o grupie docelowej, treść opowiadania jest w załączniku „Model końcowy Bajkala_złącznik książeczka”.
 - a. Treść zawiera odwołania do kultury czeczeńskiej – wilk/wilczyca.
 - b. Główny bohater ma imię często spotykane w grupie odbiorców.
 - c. Wiek bohaterów i opisane sytuacje pozwalają na utożsamienie się słuchaczom z grupy docelowej z postaciami z opowiadania.
 - d. Śledzenie przygód bohaterów – które prowadzą do pozytywnego zakończenia – pozwala na przeżycie różnorodnych emocji.
 - e. W opowiadaniu zastosowano proste słownictwo, pozbawione wielowarstwowych konstrukcji gramatycznych, znaczeniowych i zdań nadmiernie złożonych.

2. Nagrania zostały przygotowane w dwóch wersjach językowych polskiej i czeczeńsko-rosyjskiej. Oba nagrania trwają 12 minut. W obu wersjach opowiadanie jest czytane przez kobiety.

IV. Opis książeczek – słowników

1. Książeczki zawierają treść opowiadania w trzech wersjach językowych: polskiej, czeczeńskiej i rosyjskiej.
2. Skład książeczki pozwala na synchroniczne śledzenie treści, we wszystkich trzech wersjach językowych.
3. Słowniczek – na marginesach stron zostały umieszczone wybrane słowa w trzech językach opatrzone grafiką.
4. Książeczka składa się z 20 stron i okładki.
5. Okładka książeczki jest sztywna, brązowa (naturalny kolor i faktura kartonu) z czarnym nadrukiem, strony białe z czarnym nadrukiem.
6. Grafiki zostały tak zaprojektowane aby mogły służyć za kolorowanke.
7. Książeczki zostały przygotowane w formacie poziomym A5, w kolorystyce czarno-białej, taka forma umożliwia samodzielny wydruk.

V. Elementy zestawu Bajkala

1. Drewniana lampka z kablem zasilającym i wtyczką USB, z zamontowaną kartą pamięci micro SD z nagraniami opowiadania.
2. Zasilacz 5V - 2A z gniazdem USB.
3. Wydrukowana książeczka-słownik.
4. Instrukcja użytkowania.

VI. Dokumentacja fotograficzna – książeczka i instrukcja





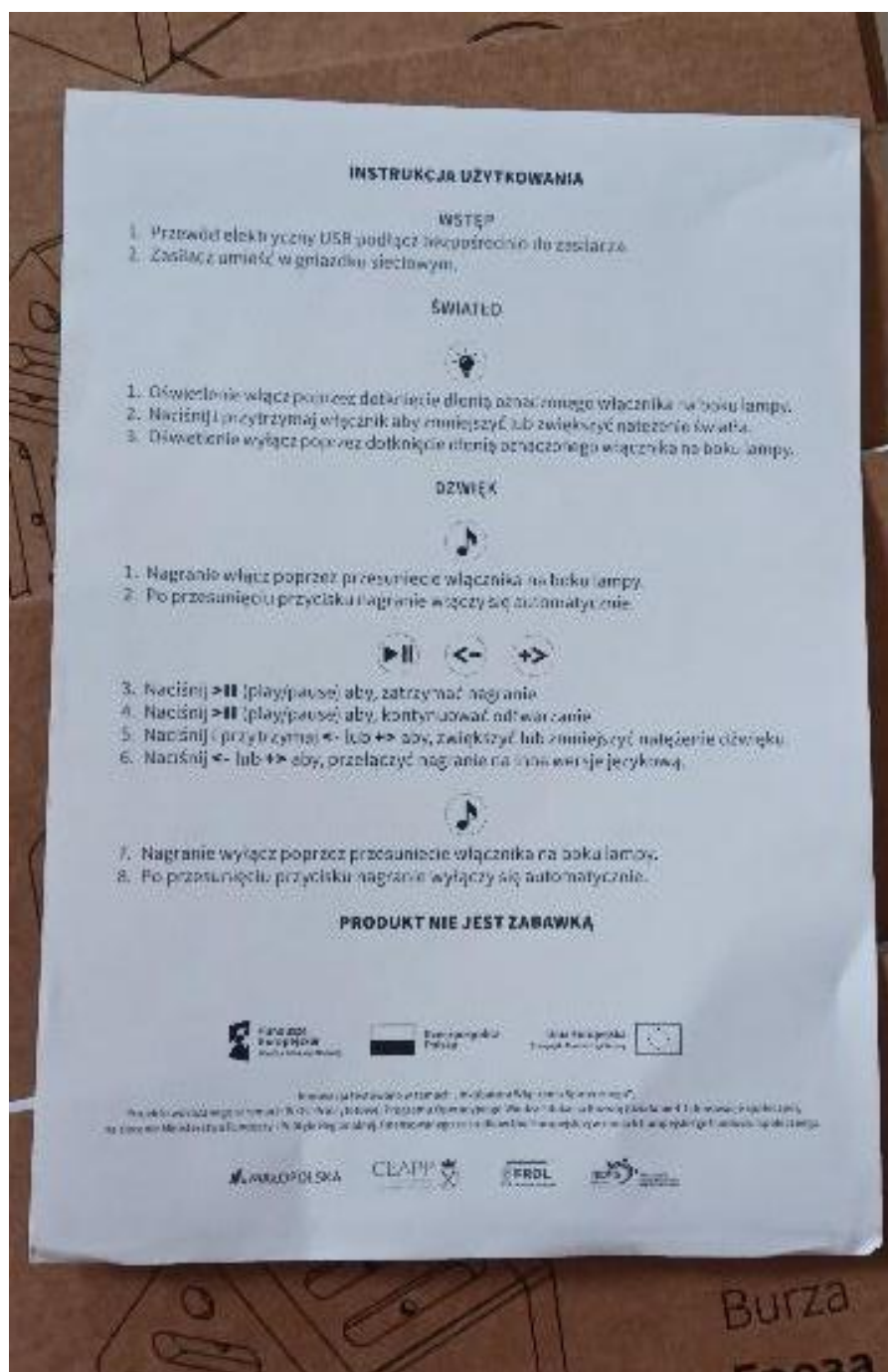
Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





VII. Dokumentacja fotograficzna – lampka gotowa do testów





Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Przebieg i wyniki testów

Testowanie lampek Bajkala odbyło się w czterech grupach testowych – rodzinach dzieci nominalnie objętych testem. Ponieważ rozwiązanie w projekcie innowacji jest kierowane do dzieci w wieku 7-11 lat chodzących do szkoły podstawowej, a w rodzinach dzieci testujących było rodzeństwo spełniające kryteria testu lub będące blisko docelowej grupy wiekowej, w teście wzięto pod uwagę również tę grupę. Testowanie rozwiązania trwało 8-10 tygodni.

I. Przebieg testowania

1. Grupa testowa w sumie objęła 4 matki i 12 dzieci w wieku 3-13 lat.
2. Testy odbyły się w domach testujących w okresie grudzień 2022-luty 2023.
3. Testowanie lampek Bajkala rozpoczęło się od spotkań pre-testowych z testującymi. Odbyły się cztery takie spotkania, w których uczestniczyli: mentorka z Fundacji Polska Gościnność oraz dzieci, które testowały rozwiązanie wraz z opiekunkami (matkami).
4. Każda grupa testowa otrzymała do użytku zestaw Bajkala zawierający:
 - a. Drewnianą lampkę z zasilaczem, z zamontowaną kartą pamięci z nagraniami opowiadania.
 - b. Wydrukowaną książeczkę-słownik w dwóch egzemplarzach.
 - c. Instrukcję użytkowania.
5. Podczas spotkań pre-testowych prowadząca przedstawiła skrótowo testującym rodzinom ideę i założenia projektu, zaprezentowała funkcje lampki oraz opowiedziała o książeczce-słowniku. Następnie przedstawiła kolejne kroki w projekcie, poprosiła matki o współpracę w zakresie inicjowania używania lampki i zaoferowała pomoc w przypadku problemów technicznych z urządzeniem.
6. Podczas spotkań pre-testowych uczestniczące dzieci były bardzo zainteresowane Bajkalą. W pierwszej kolejności zwróciły uwagę na formę, czyli kształt domku, później skupiały się na funkcjonalności oświetlenia i możliwości regulacji, a trzecim krokiem było odsłuchiwanie nagrań i testowanie przełączania wersji językowych. Z zachowania dzieci można wnioskować, że zainteresowanie treścią nagrań było wzmocnione dzięki atrakcyjnej formie lampki

7. Matki uczestniczące w spotkaniach pre-testowych były bardzo wzruszone zaistniałą sytuacją, mówiły jak ważne jest dla nich podjęcie tematu pomocy we włączeniu społecznym akurat ich grupy (uchodźców z Czeczeni), przygotowanie specjalnych treści w języku czeczeńskim i nawiązujących do sytuacji społecznej dzieci uchodźczych z Czeczeni. Opowiadały o emocjach związanych z usłyszeniem nagrania w języku ojczystym i zobaczeniu wydrukowanej książeczki-słownika.
8. Podczas spotkań pre-testowych prowadząca zauważyła, że funkcje i regulacje Bajkali były dla dzieci intuicyjne, w zasadzie po pierwszej próbie potrafiły kontrolować urządzenie. Natomiast matki musiały próbować kilkakrotnie poszczególnych regulacji, posiłkowały się również instrukcją użytkowania.
9. Żadna z grup testowych nie zgłosiła podczas testu problemów technicznych z urządzeniem. Nie było również innych przeszkód, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie odpowiednio długiego testowania.
10. Wywiady podsumowujące testowanie zostały przeprowadzone po okresie 8-10 tygodni użytkowania Bajkali w domach testujących.
11. Podczas spotkań podsumowujących obecne były wszystkie dzieci użytkujące w danej rodzinie lampkę (z jednym wyjątkiem), matka oraz prowadząca testy mentorka z Fundacji Polska Gościnność. Spostrzeżenia były zgłaszane zarówno przez testujących (dzieci) jak też przez ich opiekunki (matki).
12. Spotkania podsumowujące polegały na przeprowadzeniu swobodnej rozmowy z dziećmi i ich matkami na temat użytkowanego rozwiązania. Prowadząca wspomagała się formularzem zawierającym listę zagadnień istotnych przy ocenie Bajkali pod kątem jej funkcjonalności, użyteczności i możliwych ulepszeń. Lista pytań zawartych w formularzu:
 - a. Kto używał lampki? Jak często? Przy jakich okazjach? Do czego (światło, słuchanie, zabawa)?
 - b. Czy dzieci chciały używać lampki same, spontanicznie?
 - c. Jak podoba się lampka – forma?
 - d. Jak podobało się opowiadanie? Czy treść opowiadania była ciekawa?

- e. Które nagrania były bardziej używane, jakie powinny być w przyszłości polskie, czeczeńsko-rosyjskie, inne?
- f. Czy używaliście książeczki? W jaki sposób?
- g. Czy Bajkala coś zmieniła? Słuchanie, czytanie, ciekawość, rozmowy.
- h. Jakie zmiany, żeby częściej używać?
- i. Jakie opowiadania? W jakim języku? Czy potrzebny słowniczek? Czy potrzebny tekst?
- j. Czy pokazywaliście lampkę innym osobom?
- k. Dodatkowe uwagi.

II. Informacje zebrane podczas wywiadów – przebieg testowania:

1. We wszystkich grupach dzieci używały lampki podczas całego okresu testowania.
2. W początkowym okresie wszyscy testujący byli bardzo zainteresowani treścią nagrań, później nastąpiło zróżnicowanie:
 - a. Dzieci młodsze chętnie słuchały nagrań cały czas.
 - b. Dzieci starsze znudziły się treścią i już rzadziej korzystały z tej funkcji.
3. Preferencje wyboru języka nagrania były bardzo zróżnicowane, w obrębie każdej grupy byli użytkownicy częściej słuchający wersji polskiej i ci którzy wybierali wersję czeczeńsko-rosyjską.
4. Funkcja oświetlenia była wykorzystywana przez wszystkich testujących przez cały czas trwania testów.
5. W początkowej fazie testu dzieci sięgały po lampkę w różnych momentach dnia, później zwykle było to wieczorem, w powiązaniu z przygotowaniem do snu.
6. Młodszy użytkownicy 3-8 lat wykorzystywali lampkę do różnych zabaw: światło w namiocie, ognisko na biwaku, odgrywanie sceny burzy z opowiadania itp.
7. Wszyscy użytkownicy spontanicznie sięgali po Bajkałę, w trzech grupach również matki inicjowały zainteresowanie testowanym rozwiązaniem.

8. We wszystkich grupach Bajkała została pokazana osobom spoza testu:
- W szkole i na zajęciach pozalekcyjnych;
 - Koleżankom i kolegom odwiedzającym rodzinę;
 - Wolontariuszce z Fundacji Chlebem i Solą (wypożyczenie na kilka dni).

Wszystkie osoby postronne wyraziły duże zainteresowanie Bajkałą, podobała im się, a nawet deklarowały chęć zakupu egzemplarza dla siebie.

III. Wyniki testowania na podstawie informacji zebranych podczas wywiadów z grupami testującymi

1. Ocena lampki Bajkała (forma, kształt, kolor, funkcja światła itp.):

- Wszyscy testujący bardzo pozytywnie ocenili formę lampki, bardzo im się podobała zarówno wizualnie, jak też funkcjonalnie.
- Kształt domku kojarzył się dzieciom bardzo pozytywnie.
- Zwrócono uwagę na miłe doznania związane z dotykiem lampki, głaskaniem jej, starannością wykończenia drewna.
- Funkcja świecenia przez cały okres testów była czynnikiem wzmacniającym zainteresowanie Bajkałą. Użytkownicy doceniali kolor światła, sposób jego emisji (ze wszystkich stron) i możliwość regulacji natężenia.
- Testujący pozytywnie ocenili długi kabel, który pozwala na przestawianie lampki w dogodne miejsce, niezależnie od usytuowania gniazdek.
- Propozycje testujących odnośnie wprowadzenia zmian w formie lampki:
 - Większy domek.
 - Dodanie w wykończeniu koloru.
 - Nadanie nowego kształtu: samochodu, rakiety, gwiazdy, planety.

2. Ocena nagranych opowiadań (treść, długość, języki itp.):

- a. Opowiadanie podobało się wszystkim testującym. Zwrócili uwagę na adekwatność treści do ich sytuacji. Podobała im się konstrukcja powodująca napięcie emocjonalne (burza, zagubienie w lesie) i pozytywne zakończenie.
- b. Najciekawsze elementy opowiadania wymienione przez testujące dzieci:
 - i. Wilk ze snów,
 - ii. Ognisko w lesie,
 - iii. Dobre zakończenie,
 - iv. Ibrahim, bo mało jest dzieci, które się tak nazywają,
 - v. Rozmowy przy ognisku,
 - vi. To, że Ibrahim chodził do szkoły tak jak ja,
 - vii. To, że się zaprzyjaźnili,
 - viii. Że było strasznie, ale potem dobrze.
- c. Wszystkie dzieci oceniły, że opowiadanie jest za krótkie.
- d. Testujący docenili łatwość w zrozumieniu treści opowiadania dzięki odpowiedniemu doborowi słownictwa i konstrukcji gramatycznych.
- e. Wersja nagrania polskojęzyczna była chętnie słuchana przez wszystkich użytkowników, szczególnie przez dzieci szkolne.
- f. Wersja nagrania czeczeńsko-rosyjska była chętniej słuchana przez najmłodsze dzieci 3-4 lata ponieważ była dla nich bardziej zrozumiała. U starszych dzieci obudziła zainteresowanie językiem czeczeńskim, ponieważ były w niej słowa, których wcześniej nie znały.
- g. Dwie matki aby dobrze zrozumieć wersję polską, posłkowały się nagraniem czeczeńsko-rosyjskim oraz tekstami pisanymi w wersji rosyjskiej i czeczeńskiej.
- h. Propozycje testujących odnośnie wprowadzenia zmian w przygotowanych nagraniach:
 - i. Wydłużenie treści opowiadania.

- ii. Zamieszczenie większej liczby opowiadań np. o zwierzętach, o dzieciach, o zabawie, o kosmosie, polskie baśnie w prostej formie językowej.
- iii. Kolejne nagrania powinny być w języku polskim odpowiednio uproszczonym, a nagrania w językach: czeczeńskim, czeczeńsko-rosyjskim i rosyjskim mogą być jako dodatek.
- iv. Nagranie wersji rosyjskojęzycznej.

3. Ocena książeczki-słownika:

- a. Forma książeczki podobała się uczestnikom testów.
- b. We wszystkich grupach książeczka była używana tylko na początkowym etapie testów.
- c. Matki przeczytały różne wersje językowe z zainteresowaniem. Używały tekstu czeczeńskiego i rosyjskiego w celu lepszego zrozumienia treści opowiadania po polsku.
- d. Dzieci młodsze nie umiały samodzielnie korzystać z tekstu pisanego, a starsze stwierdziły, że nie lubią czytać po polsku, a po rosyjsku i czeczeńsku nie potrafią.
- e. Jedna z matek używała książeczki i słownika do zabawy z dziećmi.
- f. Propozycje testujących odnośnie wprowadzenia zmian w książeczce-słowniku:
 - i. Bardziej rozbudowana wersja słownika.
 - ii. Więcej obrazków.
 - iii. Kolorowy wydruk.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Rekomendacje i zalecenia dla przyszłych użytkowników

I. Rekomendacje dla użytkowników Bajkali (w wersji testowanej) wynikające z procesu testowania.

1. Forma lampki jest odpowiednia, nośnik nagranych treści w postaci atrakcyjnego wizualnie i funkcjonalnie urządzenia powoduje wzrost zainteresowania u użytkowników. Konieczne jest wprowadzenie odbiorców poprzez przeprowadzenie instruktażu używania lampki i jej funkcji oraz zapoznania z treścią i możliwościami korzystania z nagrań i książeczki-słownika.
2. Opowiadanie nagrane w egzemplarzu testowym spełniło oczekiwania użytkowników zarówno pod względem treści, jak też formy. Użytkowników należy poinstruować w jaki sposób mogą zmieniać wersję językową nagrania, zatrzymywać odtwarzanie i regulować głośność. Zwrócić ich uwagę na możliwość dostosowania nadawania treści poprzez wymienione regulacje do ich możliwości poznawczych.
3. Książeczka-słownik jest szczególnie przydatna na pierwszym etapie użytkowania Bajkali. Podczas przekazywania zestawu warto poinstruować odbiorców w jaki sposób mogą korzystać z książeczki np. poprzez śledzenie trzech wersji językowych lub jednej wybranej; zabawę z wyrażeniami słownikowymi; kolorowanie grafik słownikowych. Podczas testów były dostarczane dwa egzemplarze książeczki, tak aby użytkownicy mogli jeden z nich zachować w niezmienionej formie, a drugi np. pokolorować, robić notatki etc.

II. Wnioski i rekomendacje wynikające z analizy możliwości wprowadzenia ulepszeń.

1. Większy domek. Analiza możliwości powiększenia całej lampki prowadzi do wniosków związanych z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie (nie ma możliwości „zwykłego” przeskalowania projektu):

- a. Przy powiększeniu poszczególnych elementów konieczne będzie użycie większej liczby elementów mocujących i łączeniowych.
 - b. Dla zachowania walorów estetycznych i funkcjonalnych może być konieczne wprowadzenie większej liczby diod LED lub zwiększenia źródeł światła.
 - c. Przy dużym przeskalowaniu konieczna będzie rewizja frezowania zarówno pod kątem estetycznym jak i funkcjonalnym oraz wytrzymałości konstrukcji.
 - d. Uwagę również zwraca spodziewany wzrost wagi Bajkali po zwiększeniu elementów, teraz gotowa lampka waży około 1 kilograma, w zależności od przeskalowania trzeba pomyśleć o bezpieczeństwie użytkowników w przypadku nieumyślnego strącenia lampki: możliwe uszkodzenia całej lampki, możliwe uszkodzenia osób i przedmiotów po uderzeniu cięższą lampką. Jeśli nadal miałby być mobilna, to możliwe, że powinna być dodatkowo ustabilizowana obciążeniem mocowanym w dnie konstrukcji.
2. Dodanie w wykończeniu lampki kolorów. Możliwe jest użycie ekologicznych farb do pomalowania korpusu lampki, jednak w związku z projektem frezowań i zachowaniem designu w zaprojektowanej estetyce rekomendujemy użycie jednego koloru farby do pomalowania wybranych elementów lub całej lampki jednolicie. Przy pomalowaniu całej konstrukcji na jednolity kolor powinna zostać użyta farba niekryjąca, tak aby nadal widoczna była struktura i usłojenie drewna.
3. Zmiana formy lampki na inny kształt – konieczne jest przygotowanie nowego projektu wzorniczo-wykonawczego.
4. Jakość dźwięku. Przy odtwarzaniu wersji polskojęzycznej całe nagranie jest słyszalne w bardzo dobrej jakości niezależnie od poziomu głośności. Przy wersji czeczeńsko-rosyjskiej przy ustawionej wysokiej głośności niektóre głoski charakterystyczne dla języka czeczeńskiego powodują dodatkowy pogłos, powodujący obniżoną zrozumiałość nagrania. Rekomendacje i możliwe rozwiązania:
 - a. Odstuchiwanie nagrań w wersji czeczeńsko-rosyjskiej na niższym poziomie głośności.

- b. Dla przyszłych nagrań (w innych językach niż polski) analiza struktury nagrywanego języka, w szczególności głosek charakterystycznych brzmieniowo, występujących w specyficznych rejestrach, pod kątem możliwości występowania podobnych zakłóceń.
 - c. Ulepszenie konstrukcji poprzez umocowanie po wewnętrznej stronie ścianek domku dodatkowego wypełnienia akustycznego np. cienka warstwa gąbki montowana na zszywki. To rozwiązanie wymagałoby przeprowadzenia kolejnych testów.
 - d. Zmiana głośników na bardziej zaawansowane technologicznie, dobrane do odtwarzania szerszego zakresu pasma. To rozwiązanie może wpłynąć na cenę lampki, jednak powinno wydatnie poprawić jej funkcjonalność.
- 5. Dłuższe opowiadanie. Możliwe jest nagranie dłuższych form (nagranie w obu wersjach językowych miało po 12 minut) jednak optymalna/maksymalna długość nagrania nie jest znana, potrzebne byłyby kolejne testy. Należy zwrócić uwagę na możliwości percepcyjne odbiorców z grupy docelowej, z drugiej strony Bajkała pozwala na wstrzymanie odtwarzania dźwięku i ponowne rozpoczęcie po dowolnym czasie.
- 6. Większa liczba opowiadań napisanych i nagranych specjalnie do używania w Bajkali. Po analizie zebranych od użytkowników informacji wysunięto wnioski i rekomendacje dotyczące opowiadań i nagrań tworzonych w przyszłości:
 - a. Opowiadania przygotowywane do odsłuchiwania w Bajkali (specjalnie tworzone do tego narzędzia włączenia społecznego), powinny charakteryzować się: odpowiednim doбором słów, uproszczonym językiem, konstrukcją opierającą się na zdaniach niezłożonych.
 - b. Treść opowiadań powinna być interesująca dla grupy docelowej, dobrze aby opowiadała o dzieciach z podobnej grupy społecznej i o zwierzętach, zwracała uwagę na problemy dotyczące słuchaczy.

- c. Możliwe jest wprowadzanie bardziej skomplikowanych sformułowań jednak w sposób zamierzony, celowy i kontrolowany, tak aby przy okazji dzieci poszerzały słownictwo.
 - d. Należy zachować wersje językowe nagrań polską i czeczeńsko-rosyjską, a dodatkowo można wprowadzić trzecią wersję rosyjską.
 - e. Rekomendujemy również udostępnianie wersji tekstowych opowiadań w we wszystkich opracowanych wersjach językowych.
7. Udostępnienie większej liczby nagrań w Bajkali. Analiza techniczna możliwości poszerzenia oferty nagrań w Bajkali prowadzi do następujących propozycji rozwiązań:
- a. Jeśli celem udostępniania Bajkali grupie docelowej jest działanie wspierające włączenie społeczne, to treści powinny być przygotowane specjalnie do tego narzędzia, zgodnie z rekomendacjami w punkcie 6 podpunktach a-d.
 - b. Możliwe jest nagranie większej liczby plików na kartę pamięci, która jest na stałe zamocowana w Bajkali. Należy to zrobić przed umieszczeniem karty w konstrukcji lampy. Na późniejszych etapach konieczne jest rozmontowanie konstrukcji i wymontowanie karty w celu wgrania na nią nowych treści, co może zrobić tylko osoba odpowiednio przygotowana technicznie.
 - c. Możliwa jest zmiana nośnika pamięci: w lampie należy zainstalować zamiast czytnika karty odbiornik bluetooth, który może się łączyć ze smartphonem. Nagrania wtedy można udostępnić w formie przesyłanych plików mp3 lub biblioteki umieszczonej w chmurze. Taka zmiana powinna być możliwa bez wprowadzania zmian w projekcie wzorniczo-wykonawczym (oprócz elementów elektroniki). Potrzebny byłoby przetestowanie takiego rozwiązania technicznego.
 - d. Możliwa jest zmiana nośnika pamięci i konstrukcji lampy: w lampie należy zainstalować gniazdo USB z dostępem z zewnątrz. Nagrania można wtedy wgrywać na przenośną pamięć USB. Taka zmiana wymaga nowego projektu ułożenia elementów elektroniki wewnątrz konstrukcji oraz nowego projektu ściany lewej lub prawej.

8. Rozbudowanie słownika w książeczce. Możliwe jest dodanie kolejnych wyrażen do słownika, można dobrać zarówno słowa i sformułowania przydatne na co dzień, jak i te które mogą sprawiać trudność odbiorcom. Techniczne możliwości poszerzenia słownika:
 - a. Można dodać kolejne strony do istniejącej książeczki. Należy utrzymać zaprojektowaną stylistykę grafik i krój pisma.
 - b. Można zaprojektować dodatkowy słownik jako osobny plik – dokument do wydruku.
 - c. Możliwe jest przeprojektowanie istniejącej książeczki, tak aby zmieścić więcej haseł słownikowych np. zmniejszyć czcionkę, zmniejszyć grafiki.
9. Wprowadzenie większej liczby ilustracji. Możliwe jest zaprojektowanie ilustracji do opowiadania Burza, wtedy niezbędne byłoby przeprojektowanie książeczki, można również rozważyć zmianę formatu. Wpływ ilustracji na odbiór opowiadań i nagrań nie był objęty testowaniem.
10. Książeczka w bardziej rozbudowanej gamie kolorystycznej. Jest możliwe wprowadzenie kolorów do publikacji, konieczne będzie zaprojektowanie nowej szaty graficznej. Testowana książeczka była utrzymana w kolorystyce czarno-białej aby możliwe było wydrukowanie jej na zwykłej drukarce (dostępność), grafiki zostały tak zaprojektowane aby mogły służyć za kolorowanki dla użytkowników.
11. Bardziej atrakcyjna zawartość książeczki. Aby wzbudzić zainteresowanie użytkowników książeczką, rekomendujemy dołączyć do niej ćwiczenia, zagadki, zabawy związane z treścią opowiadania i rozwijające kompetencje językowe oraz poznawcze użytkowników. Konieczne jest przygotowanie merytoryczne treści i opracowanie graficzne kolejnych stron do książeczki.

III. Wnioski z analizy możliwości skalowania projektu.

1. Możliwe jest przygotowanie kolejnych nagrań dla testowanej grupy docelowej zgodnie z rekomendacjami ujętymi punkcie II podpunkt 6.

2. Bajkała może być przystosowana dla innych grup odbiorców np. dzieci uchodźczych z innych krajów, osób z trudnościami językowymi i adaptacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności intelektualnej, małych dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia w opiece i poprawie funkcjonowania, dla dzieci wymagających stymulacji sensorycznej i słuchowej oraz zwiększonego poczucia bezpieczeństwa (np. ZA). Przy zmianie grupy docelowej należy zwrócić szczególną uwagę na:
 - a. Dostosowanie treści opowiadań do grupy docelowej zwracając uwagę m.in. na: tematykę, poruszane problemy bohaterów, imiona bohaterów, wiek bohaterów, fabułę.
 - b. Przygotowanie odpowiednich wersji językowych nagrania pomocnych dla grupy docelowej.
 - c. Analizę brzmienia specyficznych głosek w wybranych do nagrań językach, dostosowanie parametrów technicznych głośnika do wyników akustycznych.
 - d. Przystosowanie treści w książeczce-słowniku, wzbogacenie jej o dodatkowe elementy takie jak: zagadki, rysunki, dodatkowe wyjaśnienia do treści opowiadania.
3. W przyszłości mogłaby powstać platforma w chmurze, na której byłyby dostępne nagrania i pliki tekstowe dla różnych grup odbiorców.

Podsumowanie

Poniższe podsumowanie jest wynikiem naszych obserwacji i spostrzeżeń w trakcie realizacji projektu, a nie ustrukturyzowanego procesu ewaluacyjnego.

Praca nad przygotowaniem innowacyjnej lampki Bajkała wymagała dużego zaangażowania ze względu na konieczność zagłębienia się w kulturę czeczeńską i zrozumienie przyczyn pojawiających się trudności adaptacyjnych. W toku badania potrzeb grupy docelowej okazało się, że większość dzieci uchodźczych ma niewielką znajomość kultury czeczeńskiej i języka ojczystego, wynika to z uwarunkowań kraju uchodźczego i sytuacji rodzin przed wyjazdem i już na miejscu w Polsce. Podczas wywiadów zauważyliśmy, że w rodzinach czeczeńskich zwykle rodzice pełnią tradycyjne role, sposób traktowania i wychowywania dzieci (uzależniony w wielu przypadkach od wieku i płci) często jest związany z tradycją, kulturą i religią. Takie wzorce są naturalnie przekazywane dzieciom, często bez dodatkowych wyjaśnień czy porównania z innymi (np. obowiązującymi w polskim społeczeństwie).

Wnioski te doprowadziły nas do weryfikacji wcześniejszej koncepcji przygotowywanej bajki.

Przyjęliśmy nowe założenia według, których zostało napisane opowiadanie do Bajkali:

1. Bajka ma nawiązywać do bohatera/kultury czeczeńskiej w zakresie powszechnie znanym przez zbadane w okresie przygotowawczym dzieci, czyli powinniśmy w niej umieścić Wilka/Wilczycę, symbol Czechenii.
2. Opowiadanie powinno być osadzone w rzeczywistych, współczesnych realiach, pozwalających na utożsamienie się grupy odbiorczej z bohaterami.
3. Chcemy zawrzeć w treści pozytywne, a jednocześnie odmienne od czeczeńskich wzorce kulturowe takie jak rola kobiet i mężczyzn oraz dziewczynek i chłopców w rodzinie i społeczeństwie, jak też relacje między nimi.

Wobec trudności związanych z przygotowaniem treści opowiadania, tłumaczeń i nagrań praca nad projektem wzorniczym i rozwiązaniami technicznym była prawdziwą przyjemnością, choć oczywiście i w tym zakresie pojawiły się niespodzianki. Zaplanowane na etapie przygotowywania projektu rozwiązania wydawały się optymalne, jednak w wyniku trudności z dostępem do elementów elektroniki (zerwane łańcuchy dostaw) musieliśmy zmodyfikować projekt np. sposób sterowania dźwiękiem.

Myślimy, że Bajkała już teraz jest dobrym rozwiązaniem, spełniającym założenia innowacji. Faktycznie budzi zainteresowanie dzieci, jest chętnie przez nie używana, pozwala na uważne zapoznanie się z treścią nagrania. Jednocześnie widzimy, że aby przez długi czas spełniała swoją funkcję wspomagającą włączanie społeczne, konieczne jest udostępnienie większej liczby nagrań przygotowanych specjalnie do realizacji tego celu w tej grupie odbiorczej. A takie wnioski prowadzą nas do konieczności wprowadzenia w rozwiązanie modyfikacji umożliwiających w łatwy sposób dostarczania nagrań do urządzenia, czyli zmiany projektu wykonawczego samego urządzenia. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest kto i z jakich środków miałyby tworzyć potrzebne treści i nagrania oraz w jaki sposób mogłyby być udostępniane grupie docelowej. Szczegółowe propozycje wprowadzenia ulepszeń są przedstawione i opatrzone wnioskami w rozdziale „Rekomendacje i zalecenia dla przyszłych użytkowników” punkt I.

Podstawowym wnioskiem z realizacji projektu jest konieczność bardzo dobrego zbadania potrzeb grupy docelowej, szukanie przyczyn, a nie tylko objawów problemów. Rozwiązanie musi być nakierowane na człowieka, również tego bardzo młodego, jego możliwości poznawcze i motywacje, nawet jeśli są one dla nas zaskakujące – dzieci zupełnie inaczej postrzegają świat niż dorośli. Ta myśl powinna towarzyszyć wszystkim osobom chcącym używać i rozwijać projekt Bajkała.

Spis załączników

Załączniki do Modelu końcowego innowacji Bajkala:

1. Nagranie bajki „Burza” wersja polskojęzyczna – plik *Burza.mp3*
2. Nagranie bajki „Groza” wersja czeczeńsko-rosyjska – plik *Groza.mp3*
3. Książeczka-słownik – plik *Model końcowy Bajkala_złącznik książeczka.pdf*
4. Książeczka-słownik – pliki edytowalne i produkcyjne folder *Model końcowy Bajkala_złącznik książeczka produkcja*
5. Instrukcja użytkowania – plik *Model końcowy Bajkala_złącznik instrukcja.pdf*
6. Instrukcja użytkowania– pliki edytowalne i produkcyjne folder *Model końcowy Bajkala_złącznik instrukcja produkcja*
7. Projekt wzorniczo-wykonawczy – plik *Model końcowy Bajkala_złącznik projekt.pdf*
8. Projekt wzorniczo-wykonawczy wersja edytowalna – plik *Model końcowy Bajkala_złącznik projekt.docx*